

1. INTRODUCCIÓN Y REGLAS DE NORMALIZACIÓN

El objetivo de esta práctica es enfrentarse a tres criptogramas "ciegos". Para garantizar que el análisis sea puramente criptográfico (criptoanálisis) y no dependa de pistas gramaticales visuales, todos los textos han sido procesados de la siguiente manera:

- **Longitud:** Mínimo de 400 caracteres por texto.
 - **Alfabeto:** A-Z (27 caracteres).
 - **Limpieza:** Se han eliminado espacios, tildes, comas, puntos y cualquier signo de puntuación.
 - **Caja:** Todo el contenido está en **MAYÚSCULAS**.
-

2. MARCO TEÓRICO Y MÉTODOS DE ATAQUE

A. Cifrado César (Sustitución por Desplazamiento)

Es un cifrado donde cada letra es reemplazada por otra que se encuentra **b** posiciones adelante en el alfabeto.

Fórmula: $C = (m + b) \bmod 27$

- **Ataque: Fuerza Bruta.** Dado que solo hay 26 desplazamientos posibles, se debe iterar hasta encontrar coherencia.

B. Cifrado Afín (Sustitución Monoalfabética Lineal)

Utiliza una función matemática lineal para transformar cada letra.

- **Fórmula:** $C = ((a * m) + b) \bmod 27$
 - *Nota:* a debe ser coprimo con 27 ($\text{mcd}(a, 27) = 1$).
- **Ataque: Análisis de Frecuencias.** Al ser monoalfabético, la letra más frecuente en el criptograma probablemente sea la "E" o la "A". Se proponen ecuaciones para hallar a y b.

C. Cifrado de Vigenère (Sustitución Polialfabética)

Utiliza una palabra clave que se repite para cifrar el texto. Rompe la estadística simple del idioma.

- **Ataque: Método de Kasiski.** Se buscan secuencias repetidas para encontrar la longitud de la clave (L). Luego, el texto se divide en L columnas, cada una de las cuales se resuelve como un Cifrado César independiente.

3. HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO: ÍNDICE DE COINCIDENCIA (IC)

Antes de atacar, calcula el IC para saber a qué te enfrentas.

Fórmula:

$$IC = \frac{\sum f_i(f_i-1)}{N(N-1)}$$

- **IC aprox 0.077 (Español) o 0.066 (Inglés):** El cifrado es **Monoalfabético** (César o Afín).
- **IC approx 0.038 - 0.045:** El cifrado es **Polialfabético** (Vigenère).

4. TABLAS DE FRECUENCIAS DE REFERENCIA

Letra	Español (%)	Inglés (%)	Letra	Español (%)	Inglés (%)
A	12.53	8.17	N	6.71	6.75
B	1.42	1.49	O	8.68	7.51
C	4.68	2.78	P	2.51	1.93
D	5.86	4.25	Q	0.88	0.10
E	13.68	12.70	R	6.87	5.99
F	0.69	2.23	S	7.98	6.33
G	1.01	2.02	T	4.63	9.06
H	0.70	6.09	U	3.93	2.76
I	6.25	6.97	V	0.90	0.98

Letra	Español (%)	Inglés (%)	Letra	Español (%)	Inglés (%)
J	0.44	0.15	W	0.01	2.36
K	0.02	0.77	X	0.22	0.15
L	4.97	4.03	Y	0.90	1.97
M	3.15	2.41	Z	0.52	0.07

5. ACTIVIDAD

Se entregará tres bloques de texto. Para cada bloque, el estudiante deberá:

1. Calcular el **IC** para identificar el tipo de cifrado.
2. Realizar el **conteo de frecuencias** local del criptograma.
3. Aplicar el **ataque correspondiente** (Fuerza bruta, Ecuaciones o Kasiski).
4. Entregar el **texto descifrado** y la **clave utilizada**.
5. **Esto se debe realizar a través de una página web, publicada en la nube.**
PD: Esta página se usará después para otras prácticas.
6. **La pagina web debe tener las siguientes características:**
 1. **Debe ser un dominio propio del estudiante, que este formado por sus apellidos y/o nombres. Mínimo dos palabras entre apellidos y/o nombres.**
 2. **El dominio principal puede ser: xyz, info, online, onsite, etc.**
 3. **Su registro DNS debe ser tipo A asociado a una IPv4. No se aceptaran CNAME.**
 4. **La pagina debe responder en el puerto 80 (<http://x.x.x>). NO DEBE TENER CERTIFICADOS SSL.**
 5. **El subdominio de la evaluación será www.supagina.xxx; donde su pagina será la combinación solicitada en el punto 1, y xxx el dominio del punto 2.**
 6. **Ingrese el nombre de su página en este vínculo cuando esté terminada y lista para presentar antes de clase:**

<https://forms.cloud.microsoft/r/zvbwKfM4vZ?origin=lprLink>

Textos de ejemplo:

Reto 1: Cifrado César (Sustitución Simple)

Clave: $k = 11$

Idioma: Español

Texto Original: Habla sobre la historia de la criptografía desde la antigüedad, mencionando que la necesidad de ocultar mensajes ha existido siempre para proteger secretos militares y políticos.

Texto Cifrado:

Plaintext

MFGPFXGTWJPFMNXYTWNFIJPFHWNUYTLWFKNFIJXJPPFRYNLZJIFIQRHNTRFRITVZJPFRJHJXNIFIJ
THZPYFWQJRXFÑJXMFJCNXYNITXNJQUWJUFWFUWTYJLWXJHWJYTXQNPNYFWJXDUTPNYNHTX

Reto 2: Cifrado Afín (Matemático)

Clave: $a = 5$, $b = 7$ (Nota: $\text{mcd}(5, 27) = 1$, es válida)

Idioma: Español

Texto Original: Explica el análisis de frecuencias y cómo las letras como la E y la A son las más comunes en el idioma español, permitiendo romper cifrados monoalfabéticos con relativa facilidad.

Texto Cifrado:

ASGITQHAIHRHITUTUVAFPAQEARTHUXQBNBIHUIAZPHUQBNBIHAXIHHUBRIHUNHUQBNERAUAR
AITVTBNHAUGHWBIGAPNTZTARVBPBNGAPQTFPHVBUNBRBHIFHMAZTQBUQBRPAIHZTJHFHQITV
HV

Reto 3: Cifrado de Vigenère (Polialfabético)

Clave: NUBE

Idioma: Español

Texto Original: Describe la máquina Enigma y cómo Alan Turing logró descifrarla en Bletchley Park, cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial gracias al uso de las primeras computadoras electromecánicas.

Texto Cifrado:

PYTGECCIXUNEDOJQNYÑMSGBCOJNSNFBQGOSMZAMSSMPHQNDMRMBVXUFQÑFFXOBMILKBVW
WBPÑCBQPJFOOOSWBXFONNFKHHEESOFVEUNYZXJEXASEOCBWNFVWBXFONNQVUGFVNNDYKV
XNXPVNNFOQWUVBGFGNHJGNN

¿Que se espera como análisis?

1. **Validación de código:** Pueden meter el "Texto Original" (ya normalizado) en su programa y verificar que el "Texto Cifrado" que arroje sea idéntico al de esta guía.
2. **Prueba de Criptoanálisis:**
 - En el **César**, deberán ver que el IC da approx 0.07 y probar rotaciones hasta que salga el texto.
 - En el **Afin**, deberán resolver el sistema de ecuaciones usando la 'B' como la letra más frecuente.
 - En el **Vigenère**, al calcular el IC les dará approx 0.04, lo que les obligará a buscar la clave NUBE mediante Kasiski.